Automação de Testes Inteligentes com IA

+ IA
+ MCP
+ Playwright

"A IA não escreve mais o teste. Ela faz o teste."

FÁBIO ARAÚJO

Especialista, Líder de Q.A
Professor e Mentor de Qualidade de Software

- 26 anos de experiência em TI
- 16 anos dedicados especificamente à qualidade
- Contribuição significativa na cultura de Qualidade, Ágil e DevOps em grandes empresas como Grupo Fiat: Magneti Marelli, Valor Econômico, Dotz, Amil, Ticket, Grupo Casas Bahia, Keeggo e Iguá Saneamento.

Obs.:
+15 anos de experiência com Automação de Testes
+3 anos usando IA nos projetos

O que vamos ver hoje:

Conceito + Arquitetura + Live Demo + Debate

01 **O que mudou?**

IA que escreve vs IA que faz

02 **O que é MCP**

Protocolo, não mágica

03 **Arquitetura MCP**

Como funciona por dentro

04 **Live Demo**

Teste em ambiente real

05 **Riscos e boas práticas**

Segurança, .env, guardrails

06 **- Padrão de projeto**
+ Execução

O debate que ninguém faz

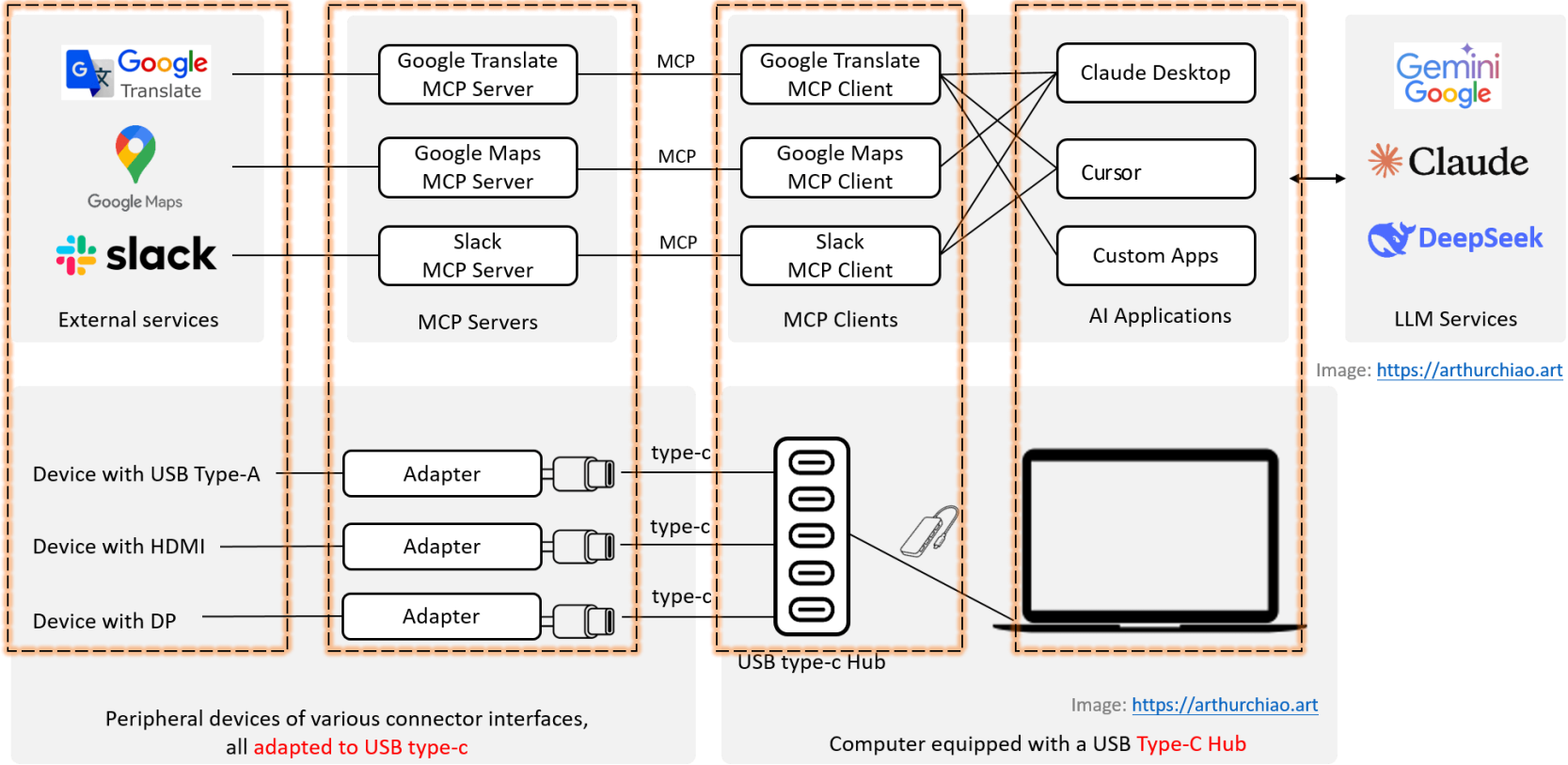
MCP

Model Context Protocol

> *"Antes, você ensinava a IA a escrever código. Agora, você delega e ela faz."*

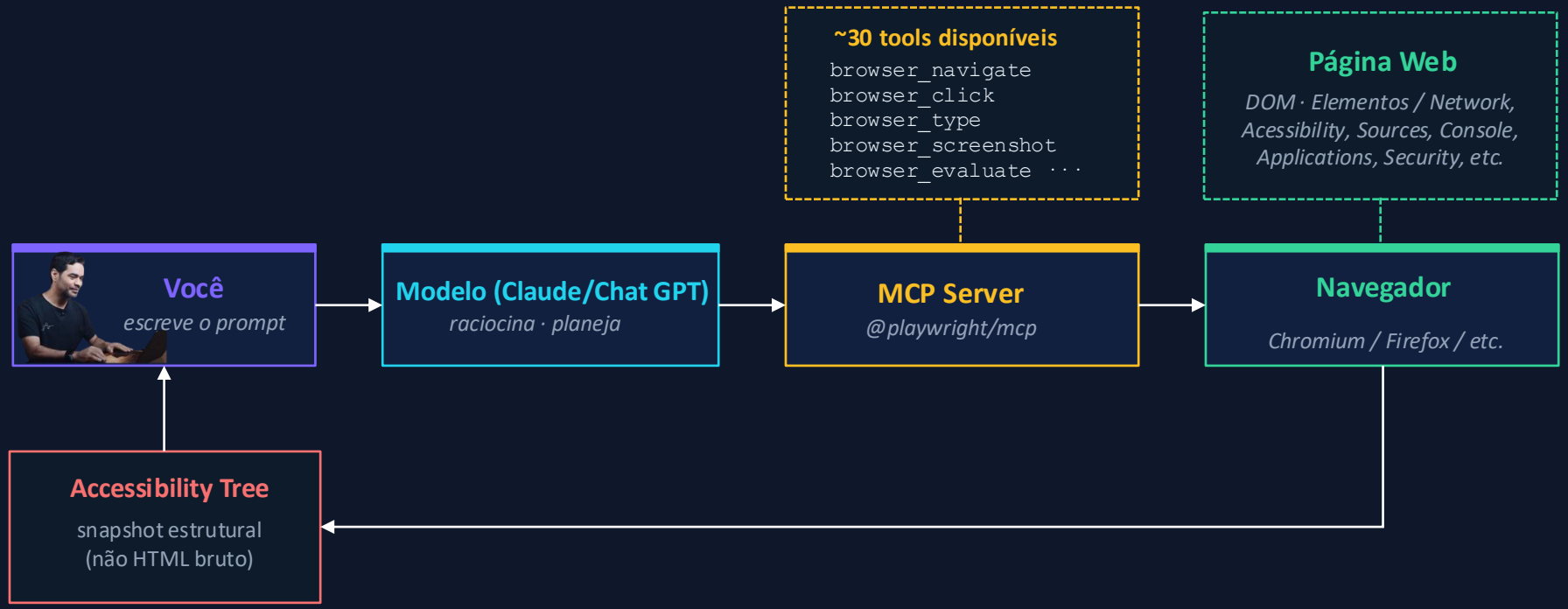
- MCP é um padrão aberto (um protocolo) que define como modelos de linguagem se conectam a ferramentas externas de forma segura e padronizada.
- Ex. Arquivos, bancos de dados, ferramentas de busca, APIs e workflows
- Assim como uma porta USB oferece uma maneira padronizada de conectar dispositivos eletrônicos o MCP oferece uma maneira padronizada de conectar aplicações de IA a sistemas externos.

Analogia


Google Translate
Google Maps
slack
External services
Google Translate MCP Server
Google Maps MCP Server
Slack MCP Server
MCP Servers
MCP
MCP
MCP
Google Translate MCP Client
Google Maps MCP Client
Slack MCP Client
MCP Clients
Claude Desktop
Cursor
Custom Apps
AI Applications
Gemini Google
Claude
DeepSeek
LLM Services
Image: https://arthurchiao.art
Device with USB Type-A
Device with HDMI
Device with DP
Adapter
Adapter
Adapter
type-c
type-c
type-c
USB type-c Hub
Image: https://arthurchiao.art
Peripheral devices of various connector interfaces,
all adapted to USB type-c
Computer equipped with a USB Type-C Hub

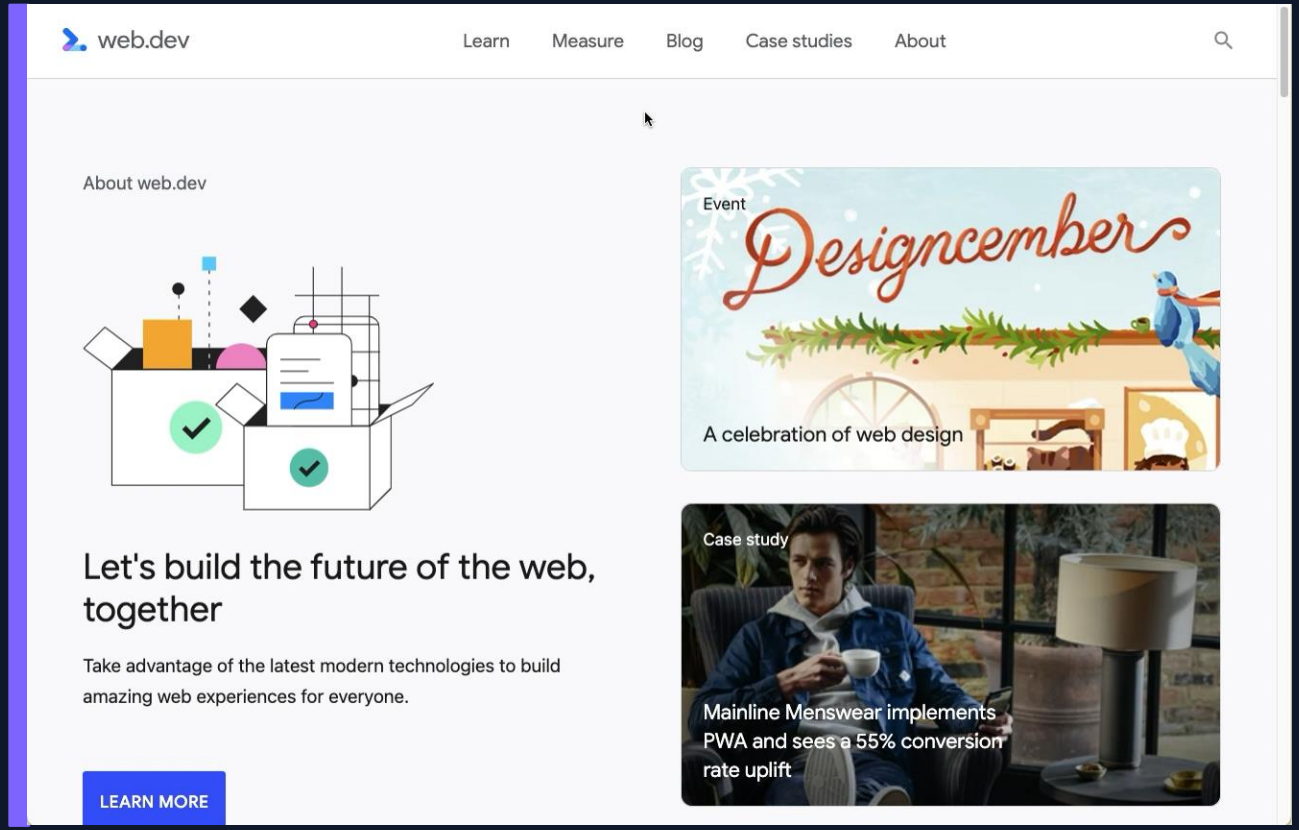
Arquitetura MCP + Playwright

Como o modelo, o servidor e o navegador se comunicam



Accessibility Tree

devTools



O que mudou?

ANTES

IA escreve o teste

- Você pedia para a IA gerar o código de Automação
- Copia, ajusta, executa manualmente
- Script precisa de manutenção quando CSS ou Seletor muda
- **Você é o executor - a IA apenas sugere**

AGORA

IA faz o teste

- Você delega para a IA um navegador via MCP
- Ela navega, clica, preenche e valida sozinha
- Usa accessibility tree, resiliente a mudanças de CSS
- **A IA é o executor - Você define a estratégia**

DIFERENÇA CHAVE

Accessibility Tree

- Não lê seletores CSS nem XPath
- Lê roles e labels semânticos
- Mesmo mecanismo dos leitores de tela
- **Se a classe muda mas o label não, o teste passa**

Live Demo

Vale a pena o Page Object Model?

"A pergunta que ninguém quer fazer mas todo mundo precisa responder."

POM: O QUE RESOLVIA

- Centraliza seletores para humanos não repetirem em 50 arquivos
- Ações reutilizáveis com nome semântico
- Onboarding de novos devs no time
- Legibilidade dos testes para leitura humana

COM MCP: O QUE MUDA

- A IA regera seletores quando quebram, sem editar arquivos
- Helpers funcionais simples substituem as classes POM
- README bem escrito é o contexto da IA (RAG)
- O prompt bem escrito documenta a intenção do teste

Veredicto: POM foi criado para resolver um problema humano. Com IA gerando e mantendo testes, ele passa de boas práticas para burocracia.

O que faz sentido manter:

helpers funcionais · .env centralizado · estrutura de pastas · README como RAG

O novo papel do QA

"Se a IA pode explorar, escrever, executar e reporter, o que sobra para você?"

Estratégia

Definir o quê testar. Priorizar riscos. Critérios de aceite. Isso requer entendimento de negócio que a IA não tem.

Validação

Decidir quanto confiar no resultado. Revisar evidências. Detectar falsos positivos. Julgamento humano sobre qualidade.

Arquitetura

Dar contexto para a IA: prompts, RAGs, documentação, guardrails. O README é agora um artefato de qualidade.

"A IA é um executante incansável. Você é o arquiteto da qualidade."

Obrigado!

linktr.ee/fabio.qa

Referências

- https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro
- https://playwright.dev/docs/getting-started-mcp
- https://github.com/microsoft/playwright-mcp/tree/main
- https://arthurchiao.art/blog/but-what-is-mcp/
- https://developer.chrome.com/blog/full-accessibility-tree

Repositórios usados:

- https://github.com/fabioaraujoqa/mcp-playwright-test
- https://github.com/fabioaraujoqa/mcp-playwright-init

Prompts utilizados na live

IMDB:

Acesse imdb.com e me traga o nome, diretor e data de estreia dos 3 filmes mais esperados de 2026.
Ainda no site do imdb.com Traga a lista de filmes mais "flopados" de 2025

FIFA:

Acesse o site da FIFA e me traga todos os jogos do Brasil na fase de grupos da Copa 2026: data, horário, adversário e estádio.
Com os jogos que você extraiu, crie uma página HTML estilizada com a tabela de jogos do Brasil na Copa 2026 e salve como jogos-brasil.html.

MERCADO LIVRE:

Acesse o site do Mercado Livre, busque por 'Bola da copa' e me traga o nome e o preço dos 5 primeiros produtos encontrados.
No resultado mostrar apenas produtos entre R$100 e R$300 e me diga quantos produtos aparecem.
Abra o produto mais caro que você encontrou, tire um screenshot da página do produto e me diga quantas peças ele tem.

DEV REFERÊNCIAS:

Acesse devreferencias.com.br e descubra quais os campos preciso para fazer cadastro. Ainda não preencha nada.
Agora vamos fazer o cadastro, pegando email e senha da variável de ambiente (.env), os outros dados pode não ser real.
Valide depois se o cadastro está ok, fazendo o login.
Agora crie um script de teste do plwright com esses dois cenários. Cadastro e Login.